

武汉—上海远程光钟比对实验

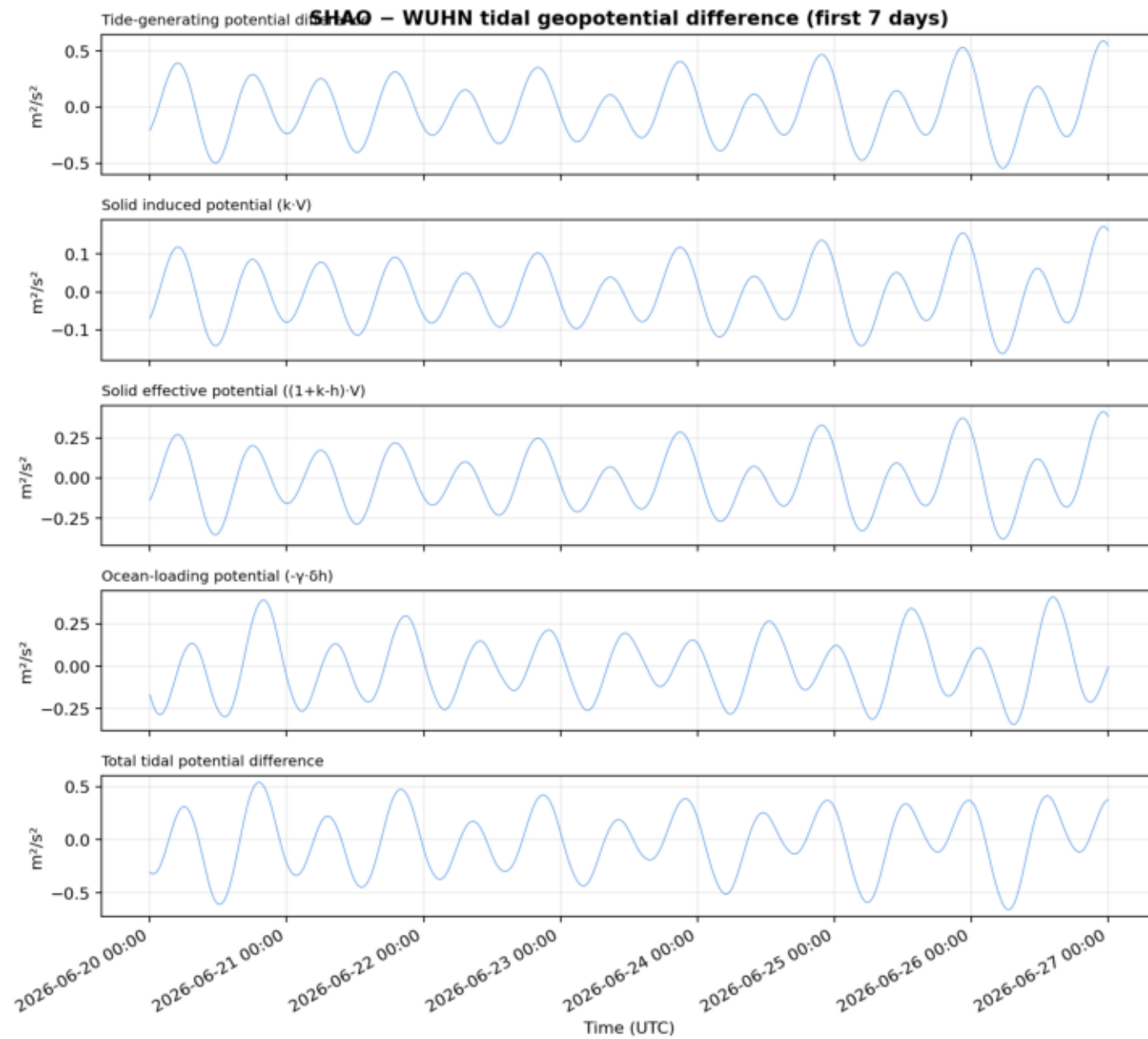
引力潮汐引力红移效应分析·总结报告

潮汐势差计算·光纤链路·实验数据处理

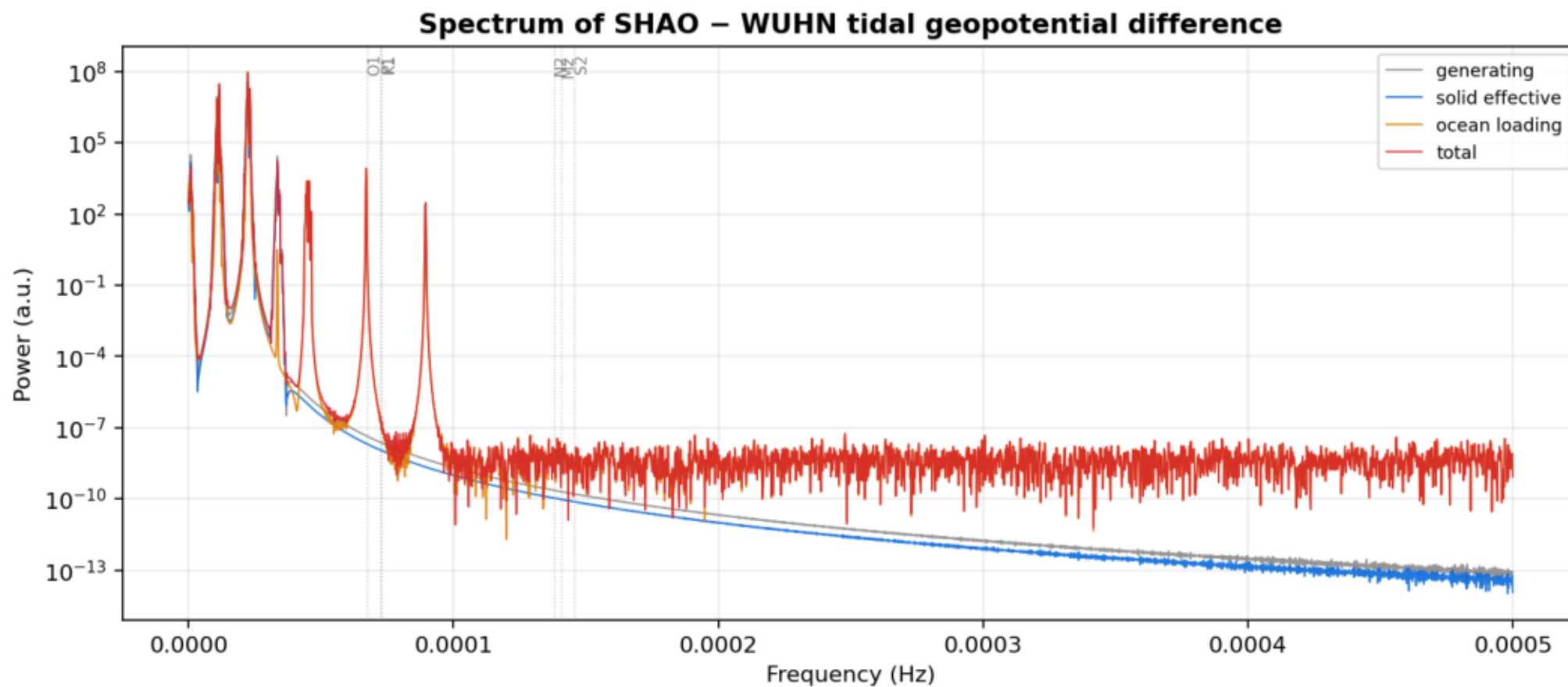
2026 年 6 月—8 月·14 段无跳点实验
1550 nm 传递链路（武汉 → 合肥 → 上海）

前 7 天五分量时域

前 7 天五分量时域：固体潮(生成/诱导/有效) + 海潮负荷 + 总势差

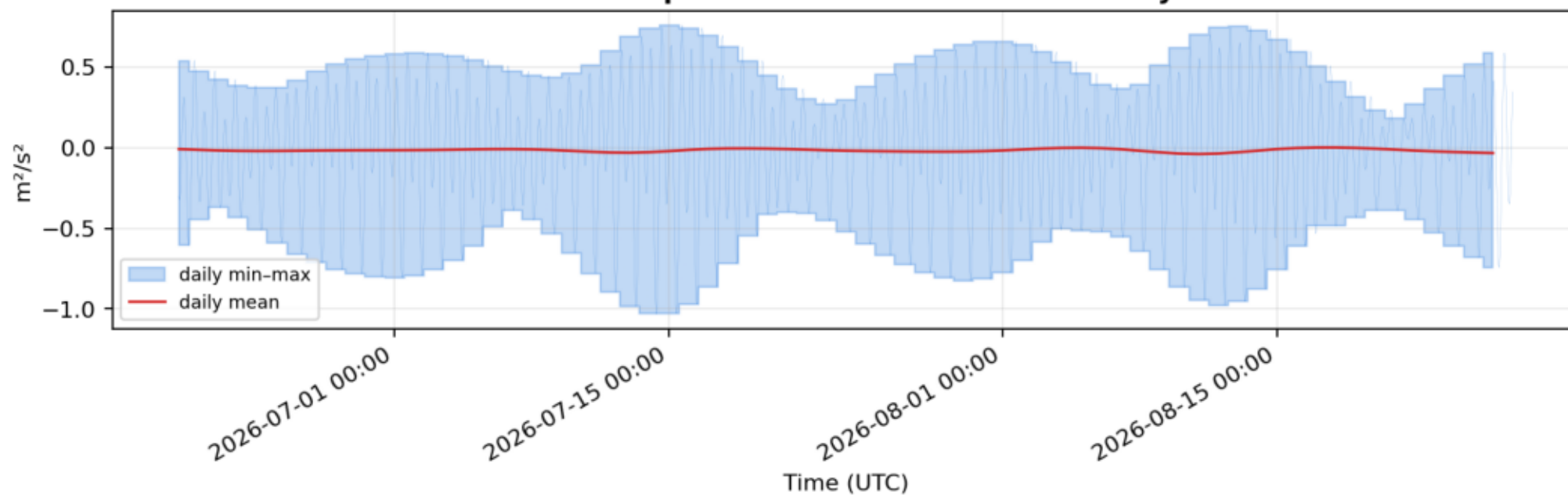


潮汐势差频谱 (M2/S2/N2/K1/O1/P1 谱线)



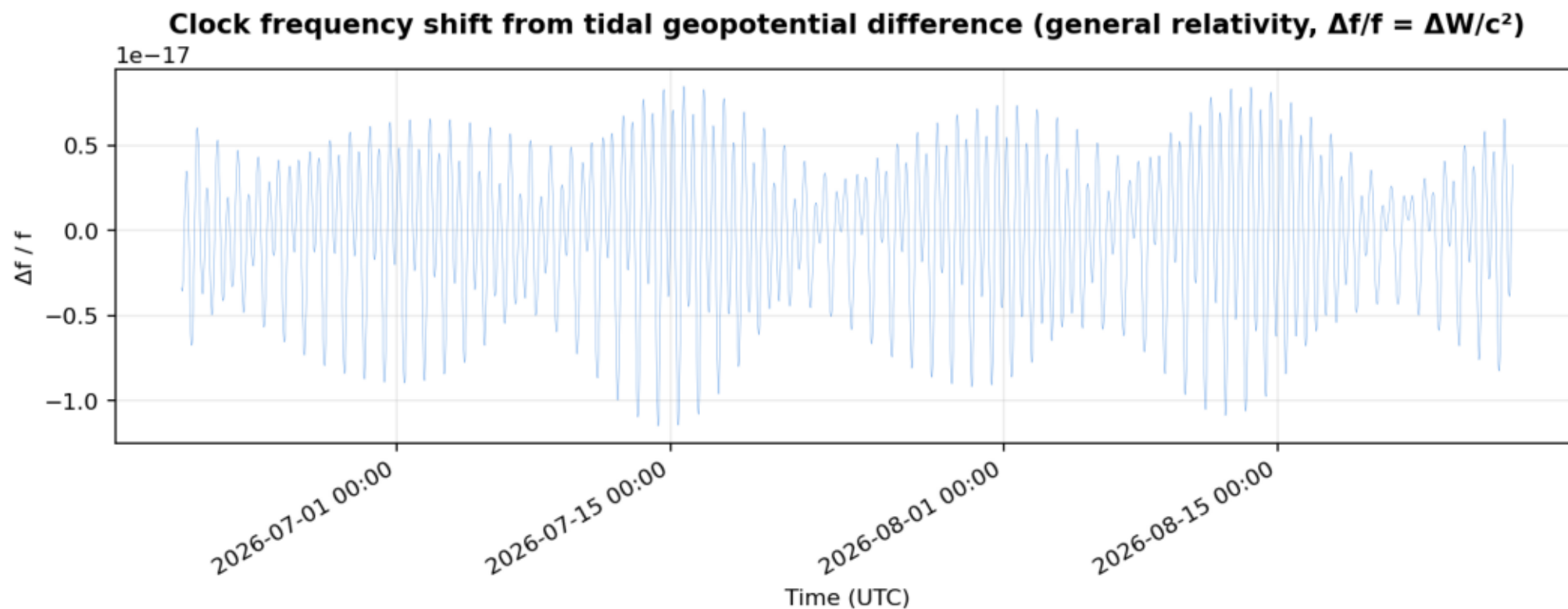
68 天总潮汐势差全程 + 日 min-max 包络 + 日平均

Total tidal potential difference — full 68 days



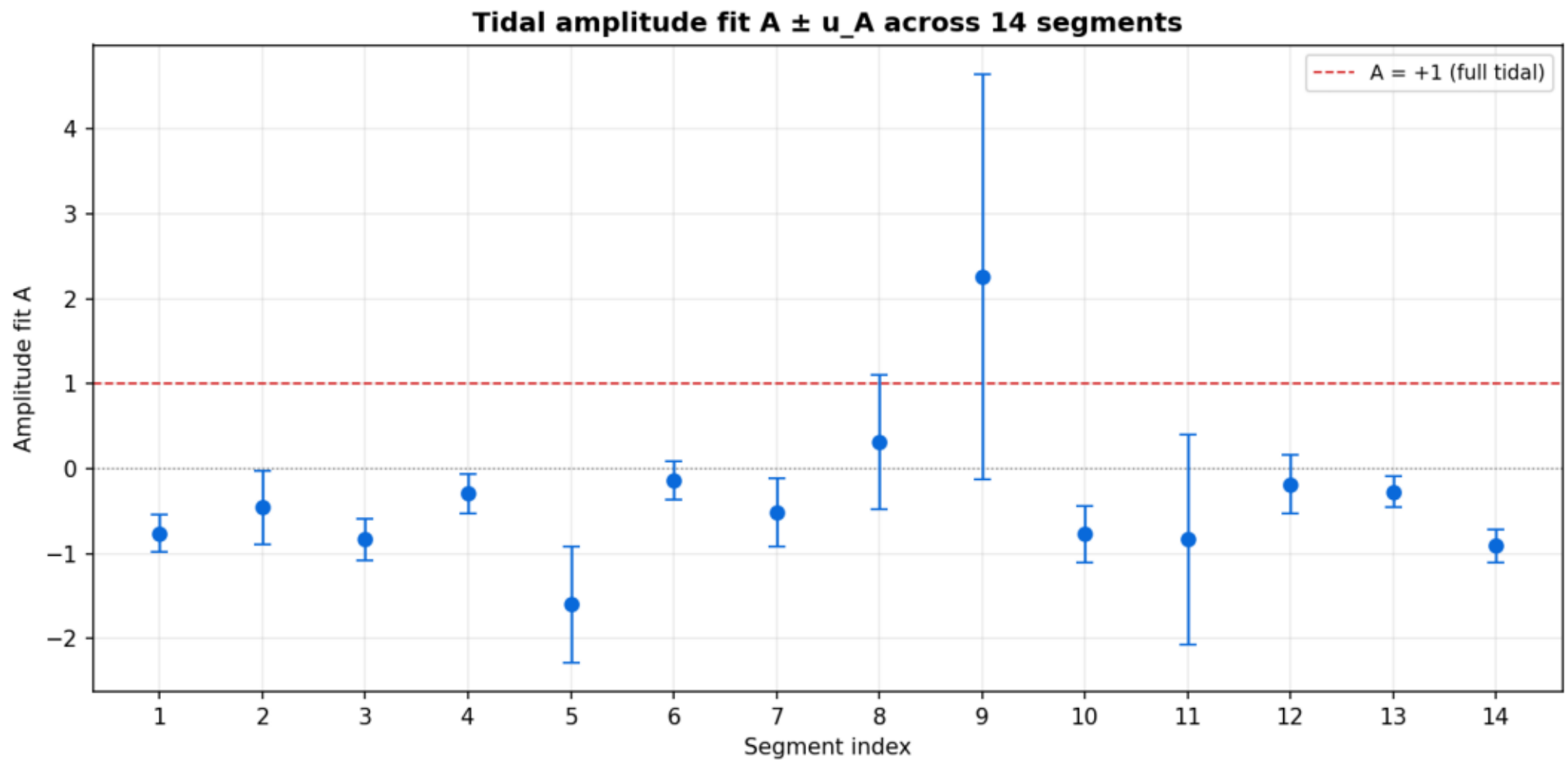
钟频差 $\Delta f/f = \Delta W/c^2$ (引力红移), 峰峰值 $\sim 1.6e-17$

钟频差 $\Delta f/f = \Delta W/c^2$ (引力红移), 峰峰值 $\sim 1.6e-17$



14 段幅度比 $A \pm u_A$ (森林图)

14 段幅度比 $A \pm u_A$ (森林图) : 12/14 段为负



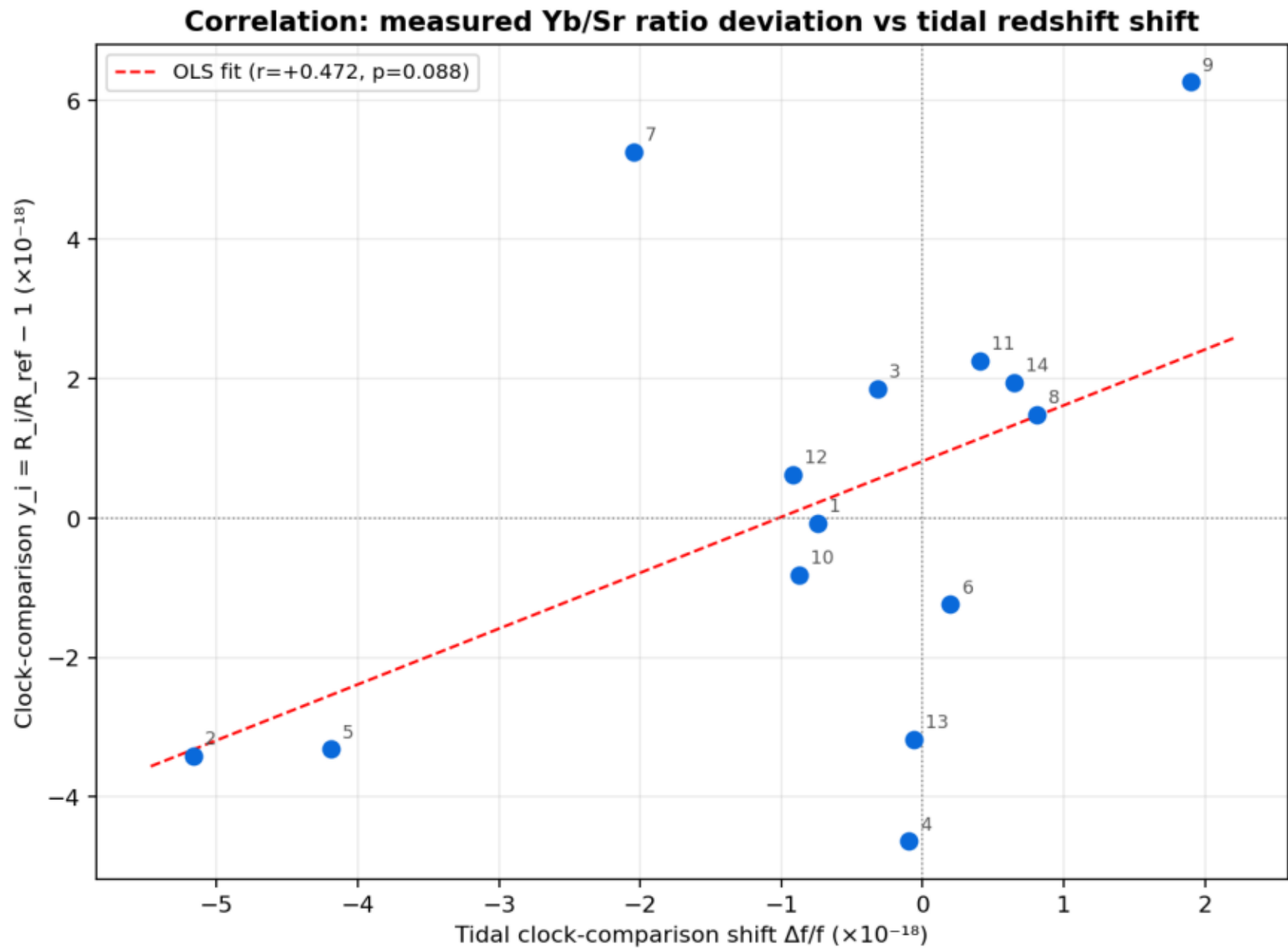
逐段拍频 vs 潮汐模板 (1200-s 三角窗)

逐段拍频 vs 潮汐模板 (1200-s 三角窗)

1200-s triangular beat vs tidal redshift ($\Delta f/f \times 10^{-14}$), all segments

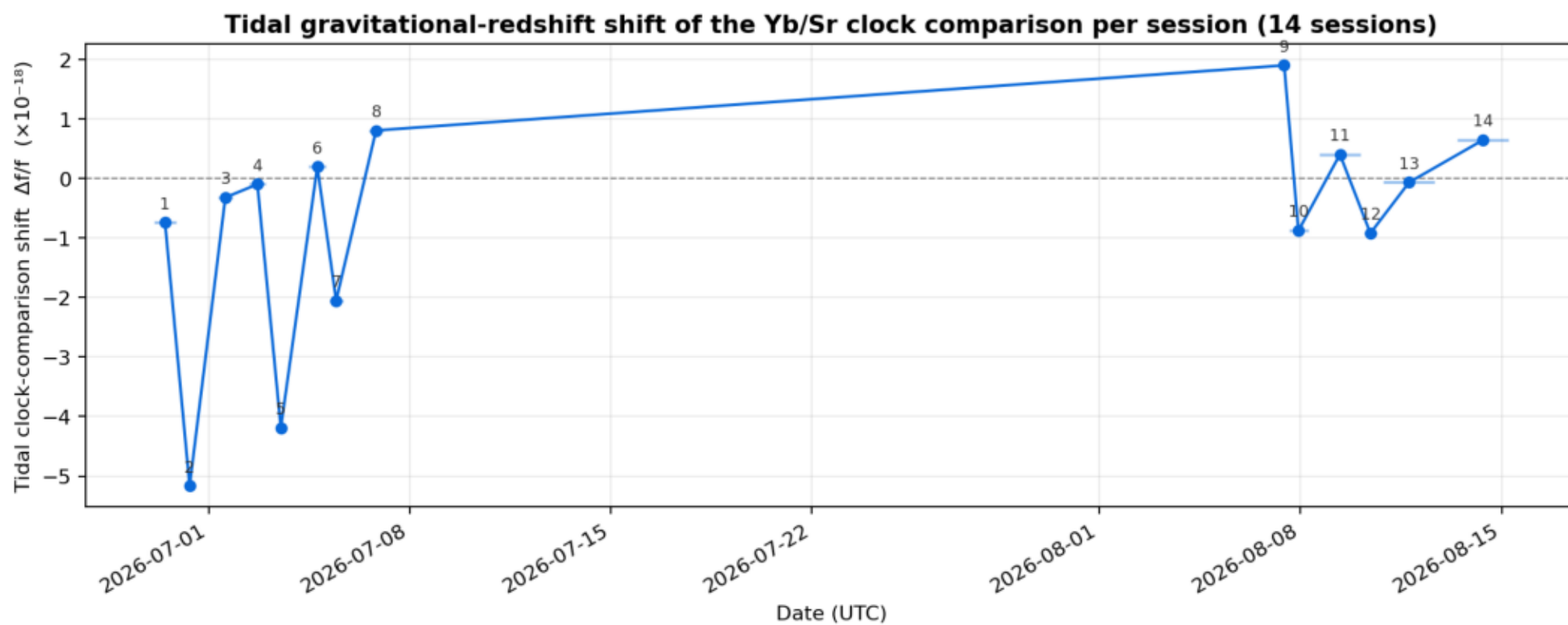


14 组会话宏观正相关：Pearson r = +0.472



14 组会话平均潮汐频差 $\Delta f/f$ ($\times 10^{-18}$)

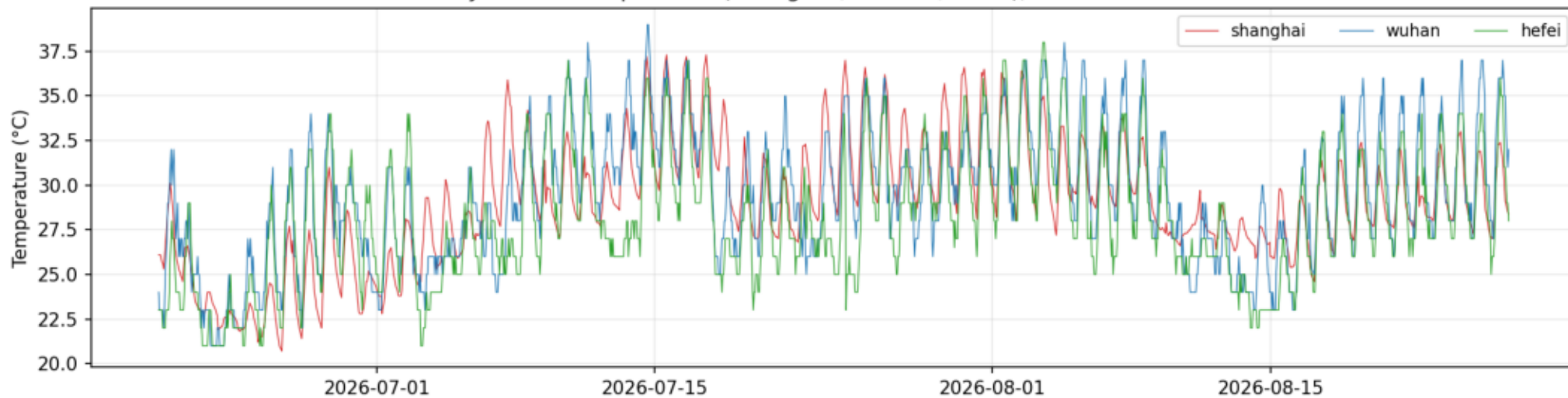
14 组会话平均潮汐频差 $\Delta f/f$ ($\times 10^{-18}$)



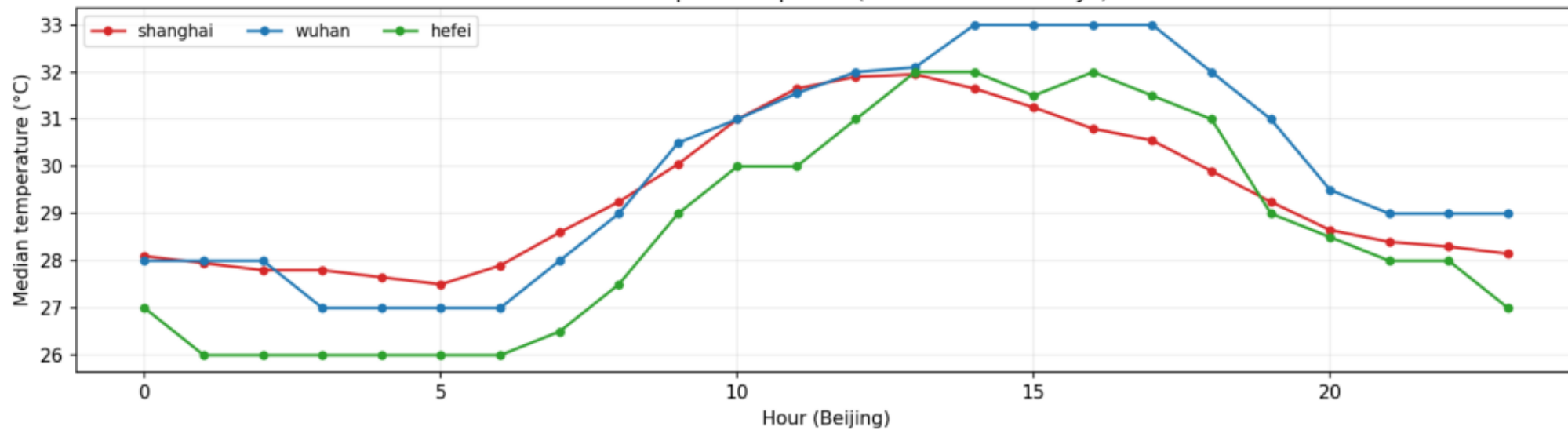
三站气温日周期轮廓（上海/武汉/合肥）

三站气温日周期轮廓（上海/武汉/合肥）

Hourly surface temperature (Shanghai / Wuhan / Hefei), 2026-06-20 ~ 08-26

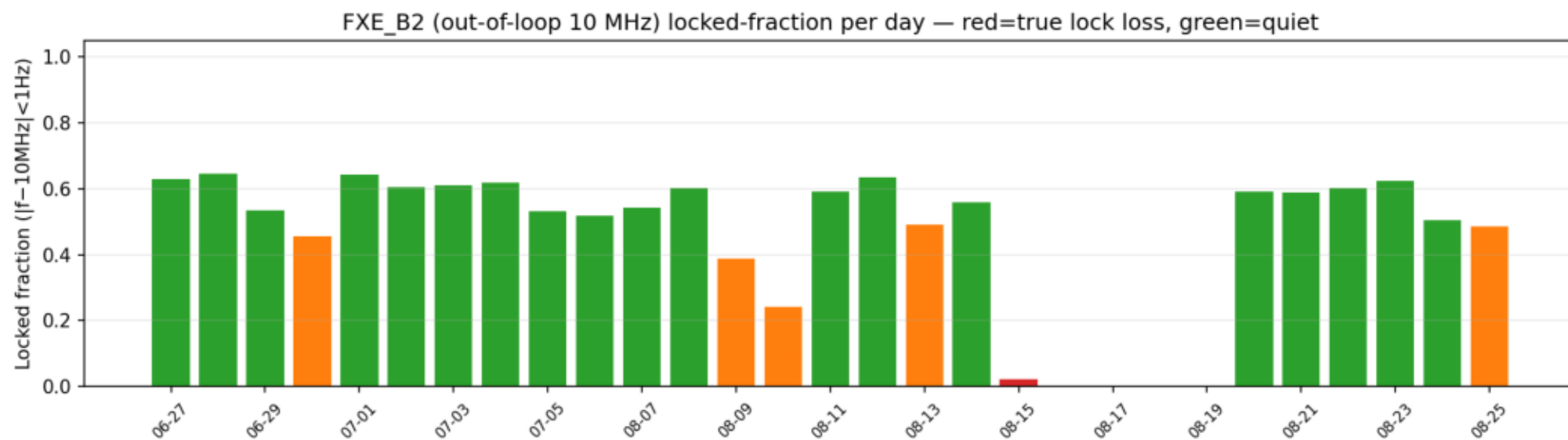


Diurnal temperature profile (median over 68 days)



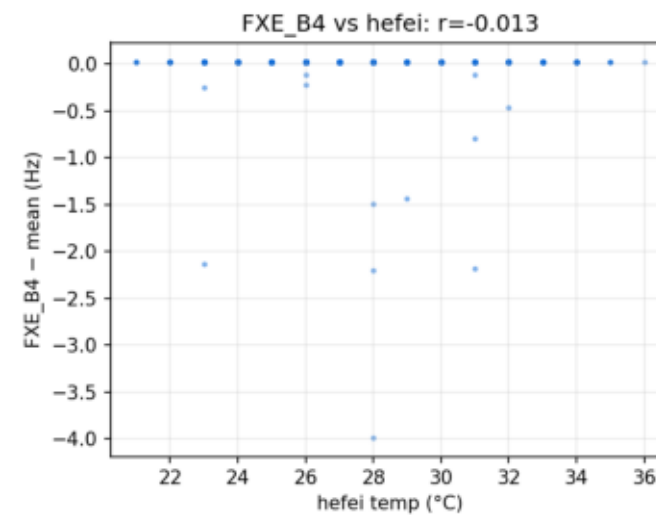
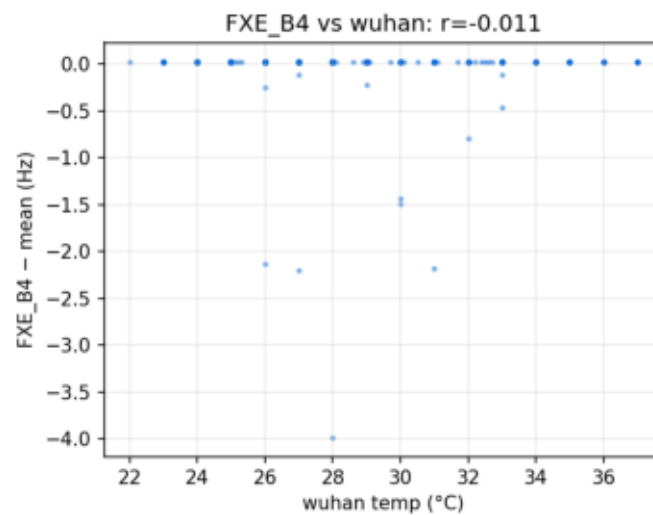
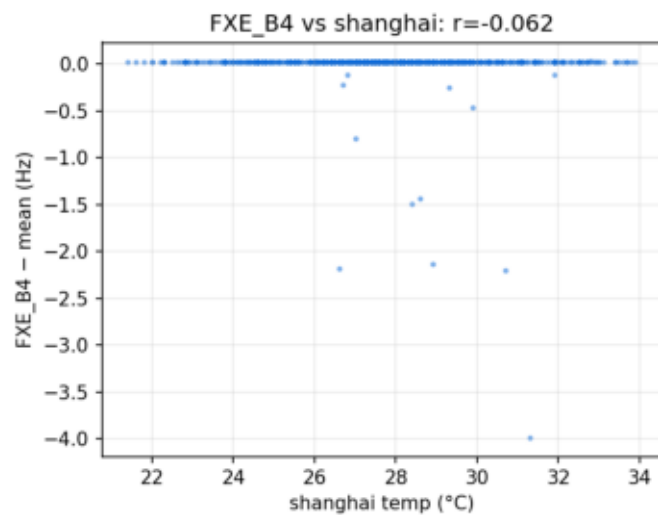
环外 10MHz 信号(FXE_B2)逐日锁定比例

环外 10MHz 信号(FXE_B2)逐日锁定比例

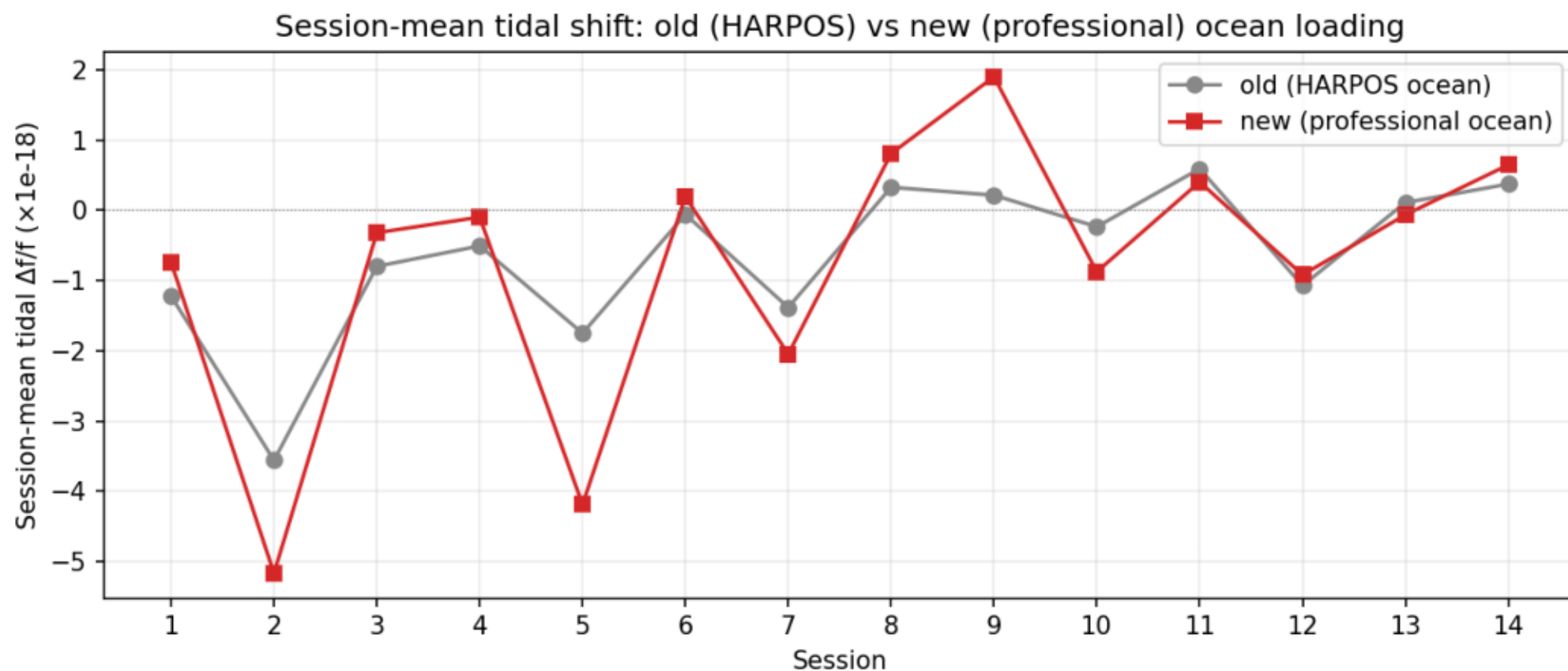


超稳参考 FXE_B4 vs 温度（无耦合）

Out-of-loop 10 MHz reference (FXE_B4) vs temperature — no detectable diurnal coupling

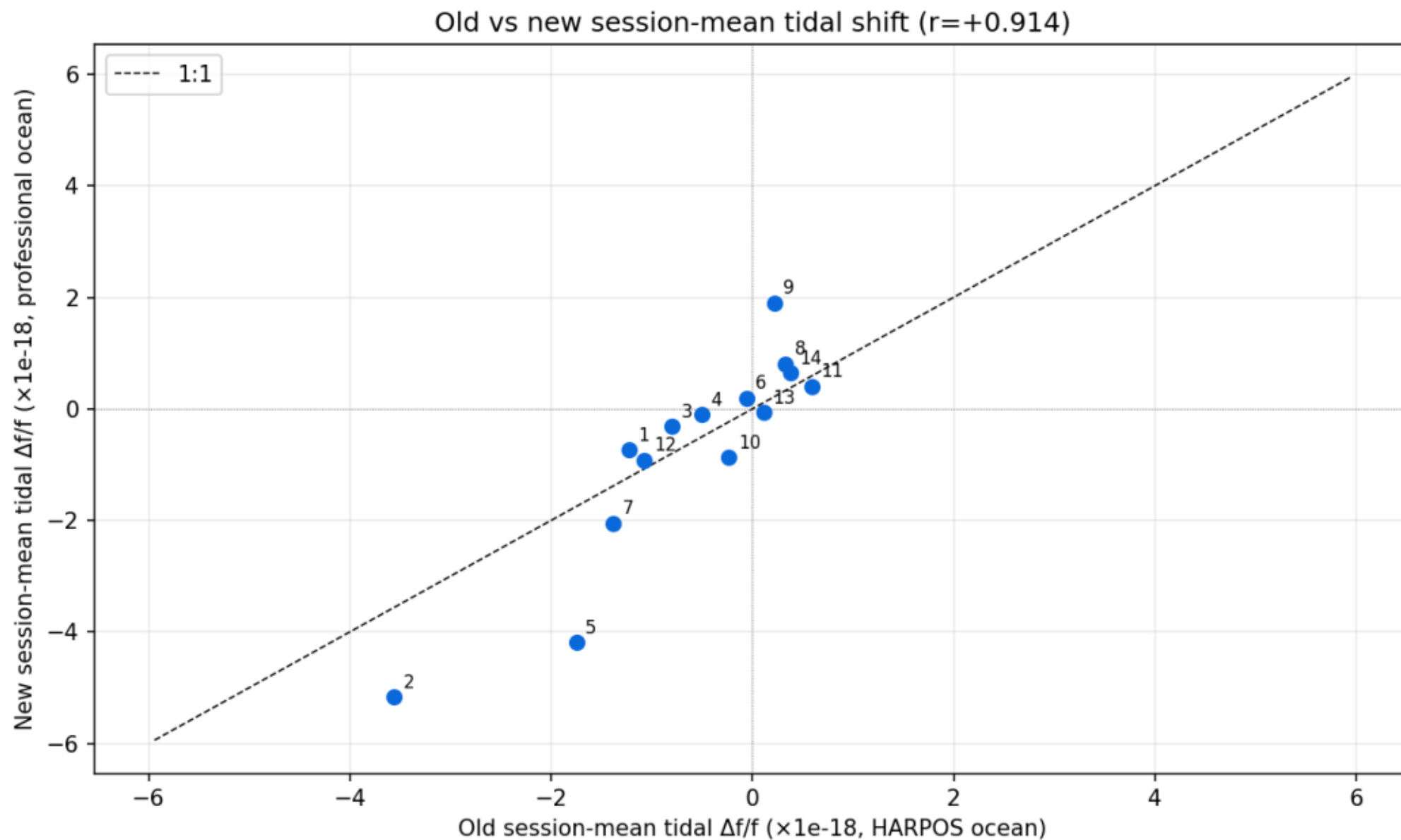


旧(HARPOS) vs 专业 海潮负荷会话潮汐频差



旧 vs 专业 海潮负荷会话频差散点 (corr≈0.91)

旧 vs 专业 海潮负荷会话频差散点 (corr≈0.91)



1. 潮汐引力红移被检出：段级 12/14 负相关， $|z|=6.33$ ($p=2.5e-10$)， $A=-0.52\pm0.08$ (6.8σ)

2. 合流级宏观正相关 $r=+0.472$ (10/14 同号) 与理论方向一致 更鲁棒

1. 定死 s_beat 符号（梳尺/本振频率高低）— 0 成本，确定潮汐物理方向

2. 两钟直接比对代替 1550nm 传递链路拍频 去掉链路白相位噪声 降本底